



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА



От схемы к модели и обратно: на примере Model Studio CS Технологические схемы и Трубопроводы

Потешкин Даниил Леонидович
ТИМ-управляющий

АО «НИИК»
poteshkin_dl@niik.ru

Ветрова Дарья Сергеевна
Инженер 2 категории

АО «НИИК»
vetrova_ds@niik.ru

Знакомство



**Потешкин Даниил
Леонидович**
ТИМ-управляющий



**Ветрова Дарья
Сергеевна**
Инженер 2 категории



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

- ❖ **70+ лет** успешного инжиниринга
- ❖ **500+** квалифицированных экспертов и **профессионалов**
- ❖ **500+** реализованных **проектов** в отрасли газохимии
- ❖ **115+** уникальных запатентованных технологических решений
- ❖ **122+** Заказчика по всему миру

Немного «воды» Как мы бороздили просторы BIM/ТИМ

«НИИК» исследует вселенную ТИМ

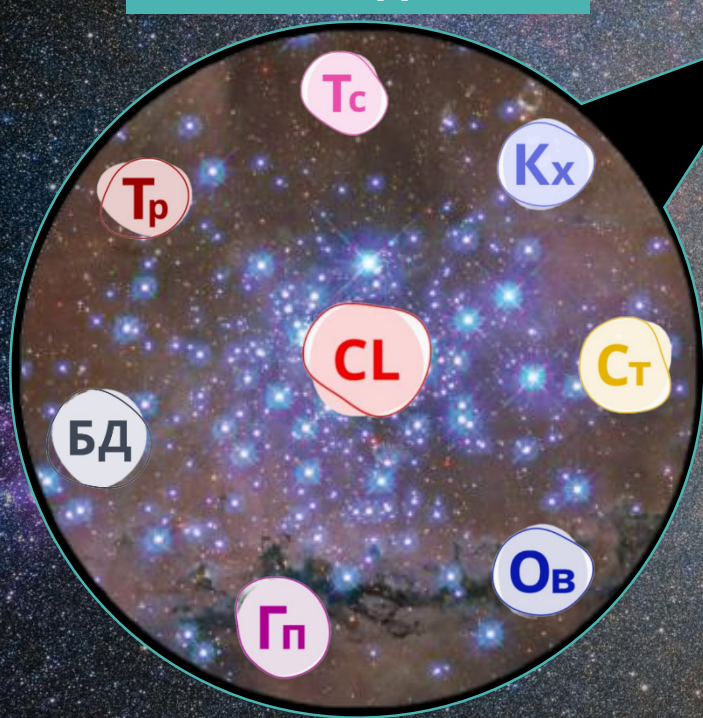


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

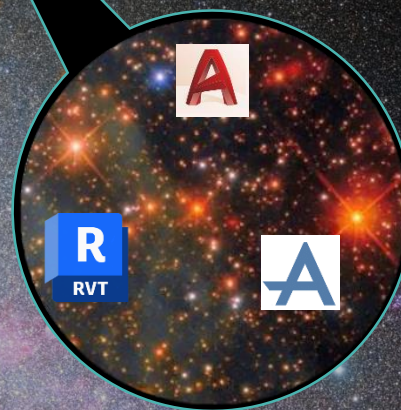
СиСофт
девелопмент

программные решения
«РОМБИТ»

Молодые
звёзды



Старые звёзды



Туманность «без-
DWG»
(неизученный объект)



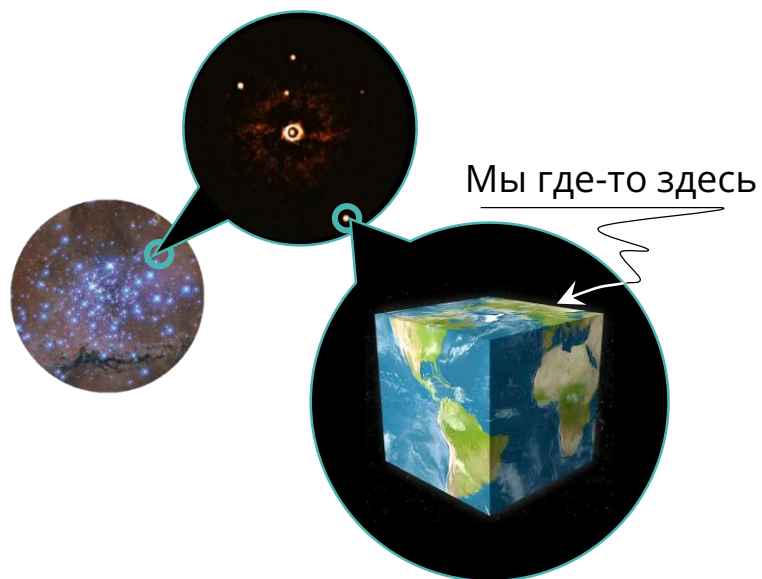
«НИИК» на планете «Импортозамещение»



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА



Система «ТИМ»



Планета «Импортозамещение»

План освоения планеты

Надеваем
скафандр



Погружаемся в атмосферу
импортозамещения



Получаем знание,
опыт и удовольствие



Возвращаемся на Землю...

Что первично: 2D или 3D?

50 000 лет назад...

Номо Technologies и первые наскальные P&ID.

Сначала схема, потом готовка мамонта!



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

...Наши дни

Схема – это основа!



Что первично: 2D или 3D?

2D, но есть нюанс...

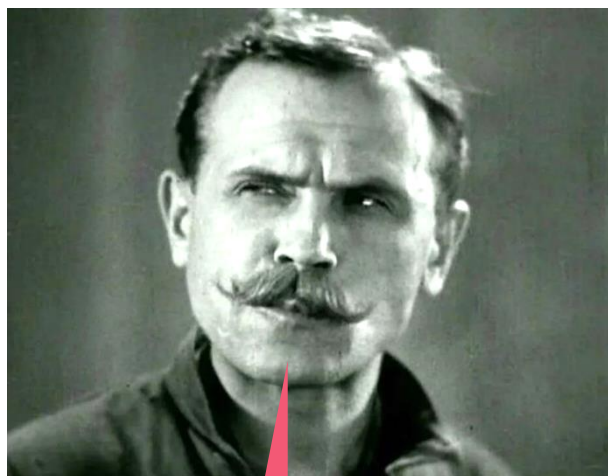
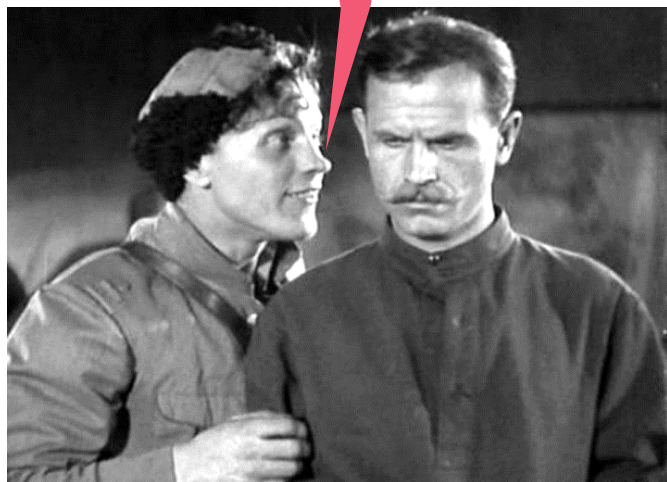


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

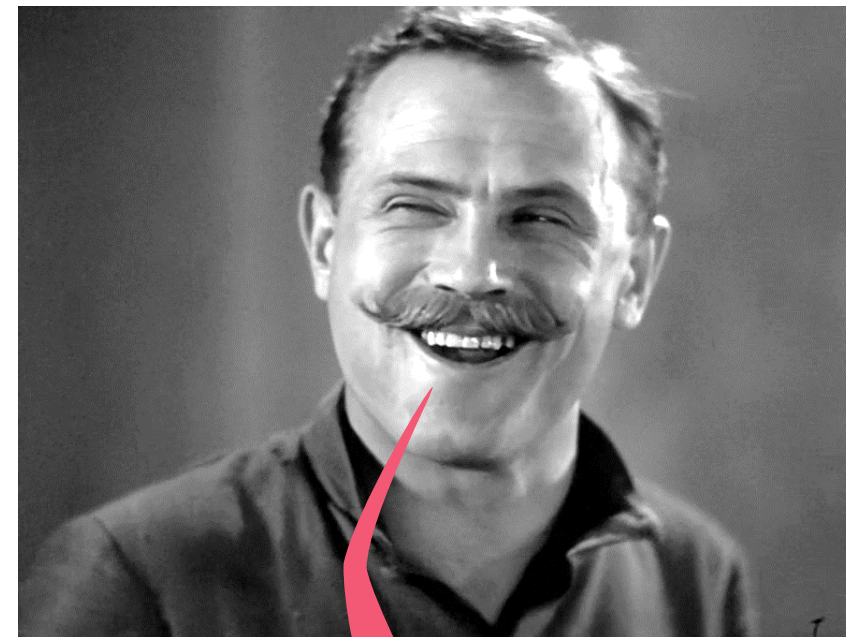
СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Василь Иванович, мои схемы
безупречны!
Создам структуру в CADLib из 2D,
и дело с концом!



С концом, говоришь?..

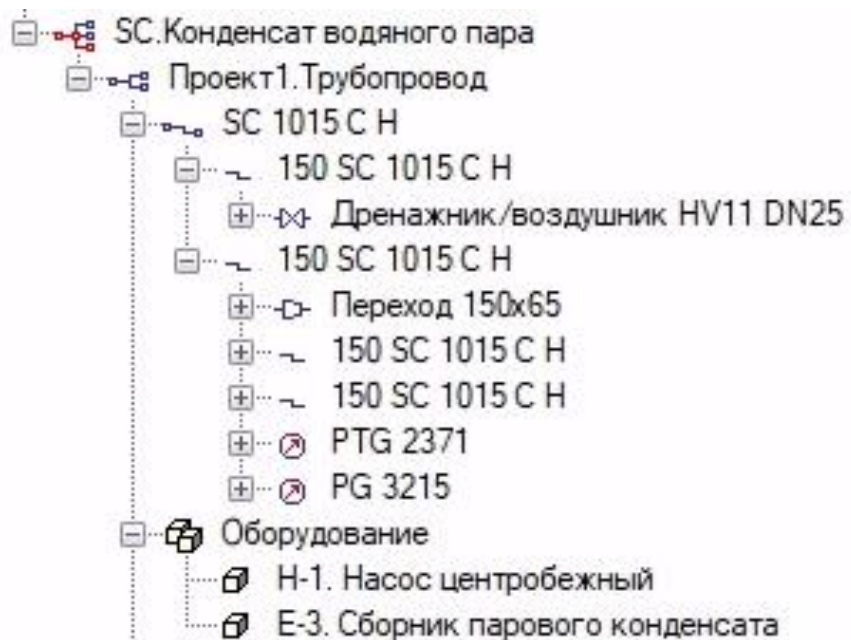


Петька, анекдот про
нюанс знаешь?

Что первично: 2D или 3D?

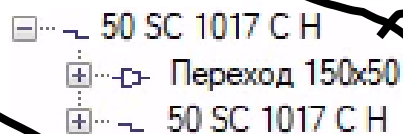
2D, но есть нюанс...

Структура системы конденсата пара,
созданная в программе
«CADlib Модель и Архив» по схеме
в начале проекта



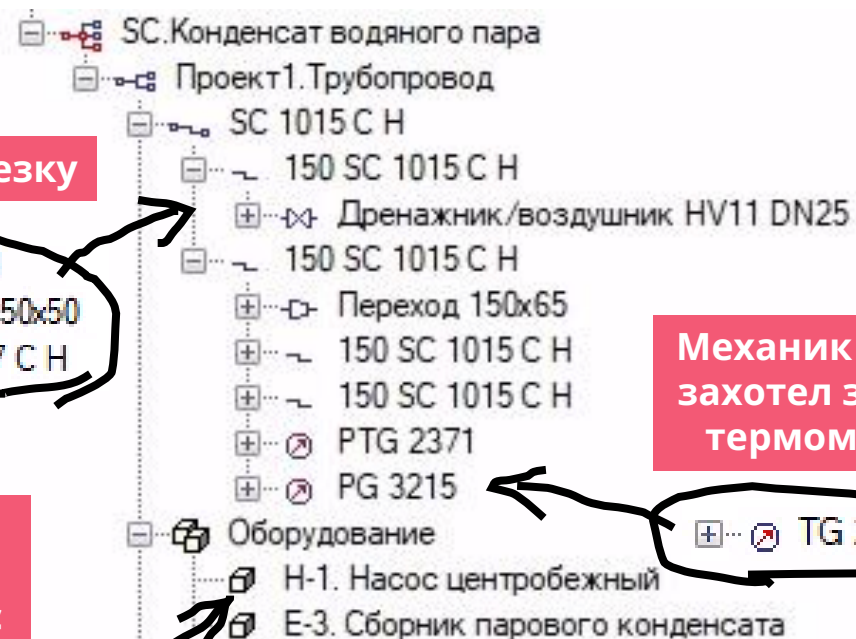
Как это структура, а вместе с ней и схема,
меняются за время проекта

Добавить сюда врезку



Потребителей стало больше.
Добавляем насос

Н-2. Насос центробежный



Механик цеха
захотел здесь
термометр

TG 2329

За работу!

Спускаемся с небес на Землю...

Model Studio CS Технологические схемы



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Философия технологических схем в картинках

Уровни зрелости технолога в ТИМ



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Чертить схемы
в CAD
полилиниями

**Создавать
«умные» схемы в
Model Studio CS**

Дорисовывать в PDF
схемы из архива
за три дня до сдачи
проекта...



Философия технологических схем в картинках

История прогресса разработки техсхем



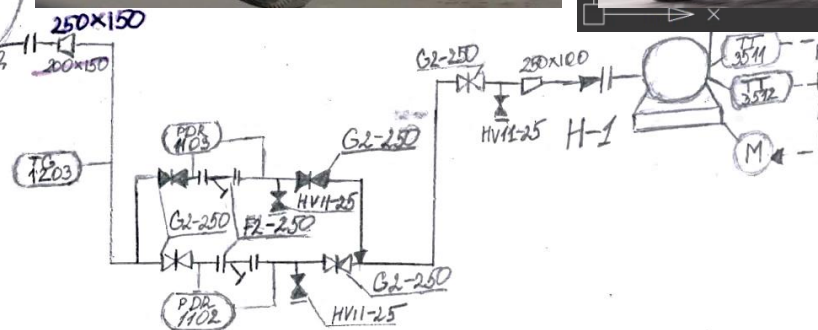
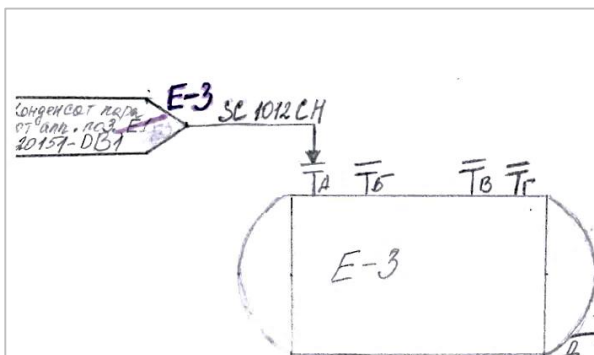
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

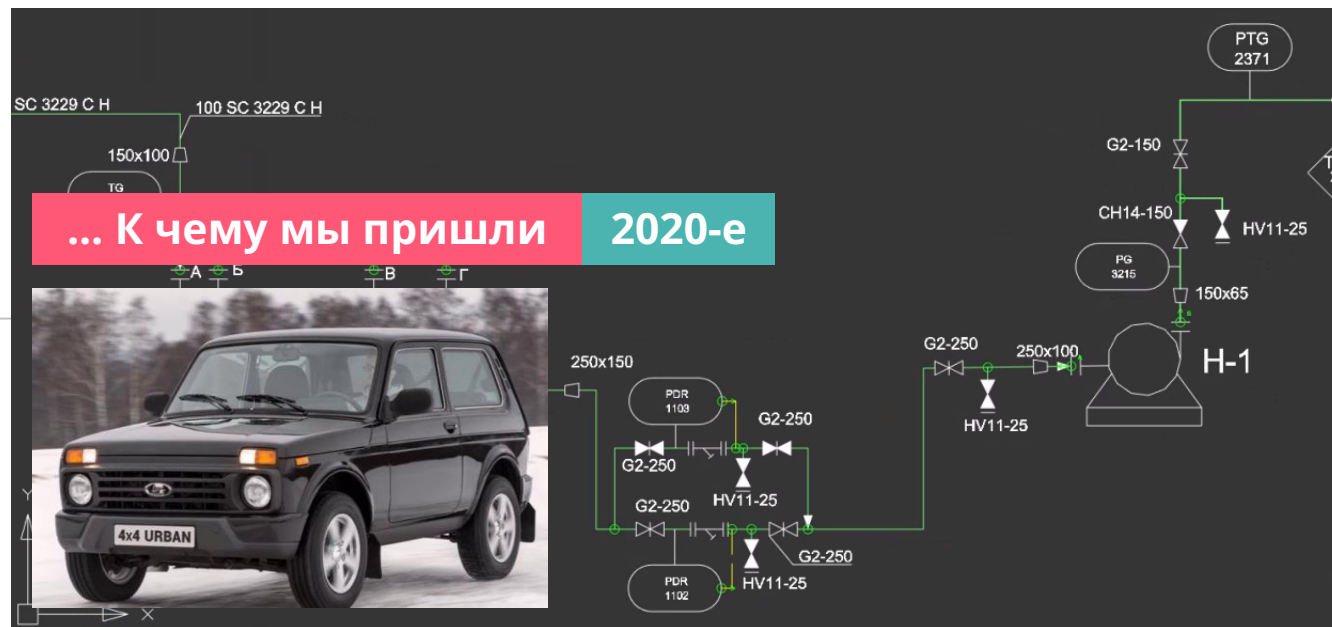
1980-е

От чего мы ушли...



... К чему мы пришли

2020-е



Кирпичная фабрика для технологических схем

Как технологи добывают строительный материал для своих схем



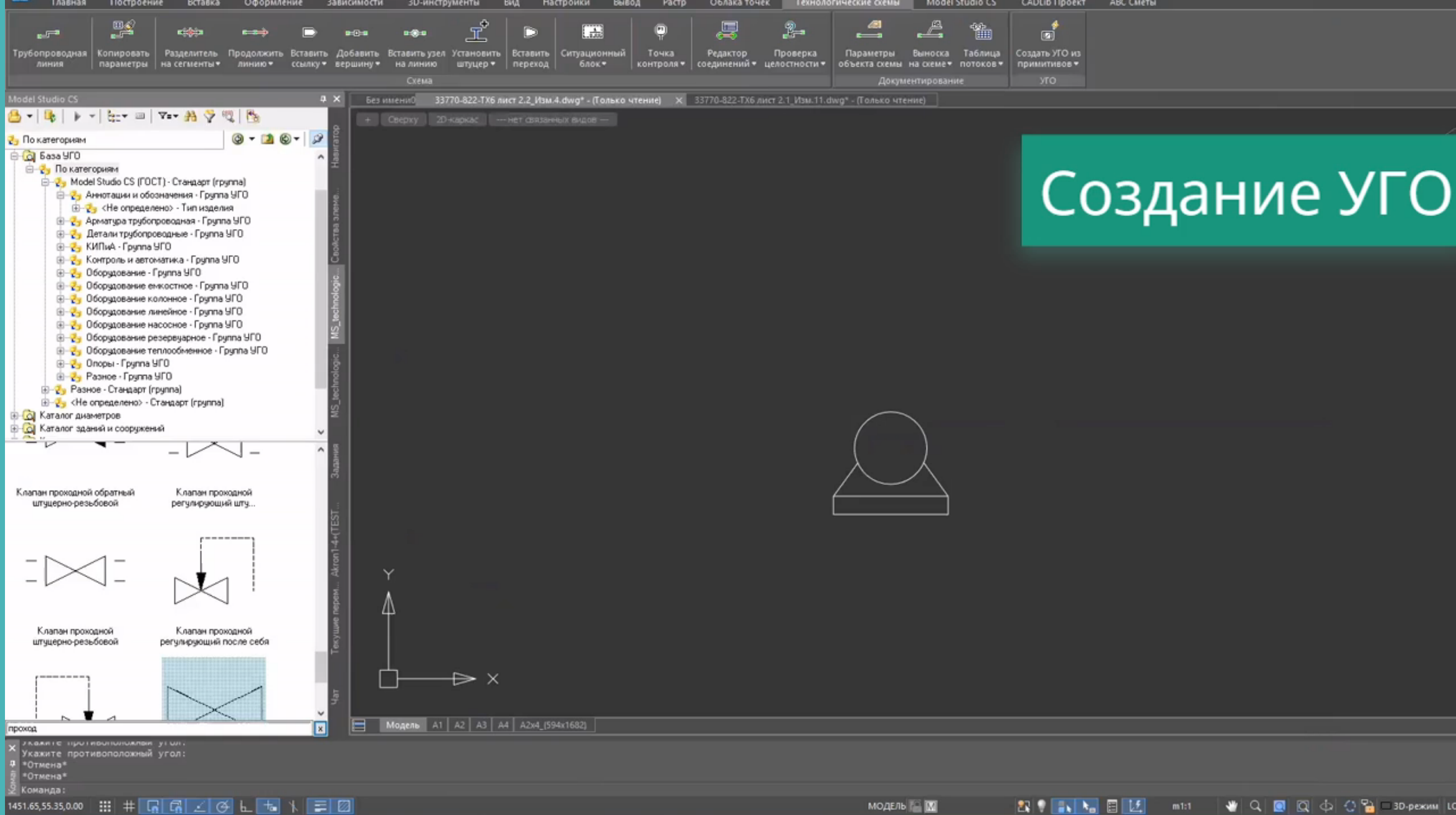
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

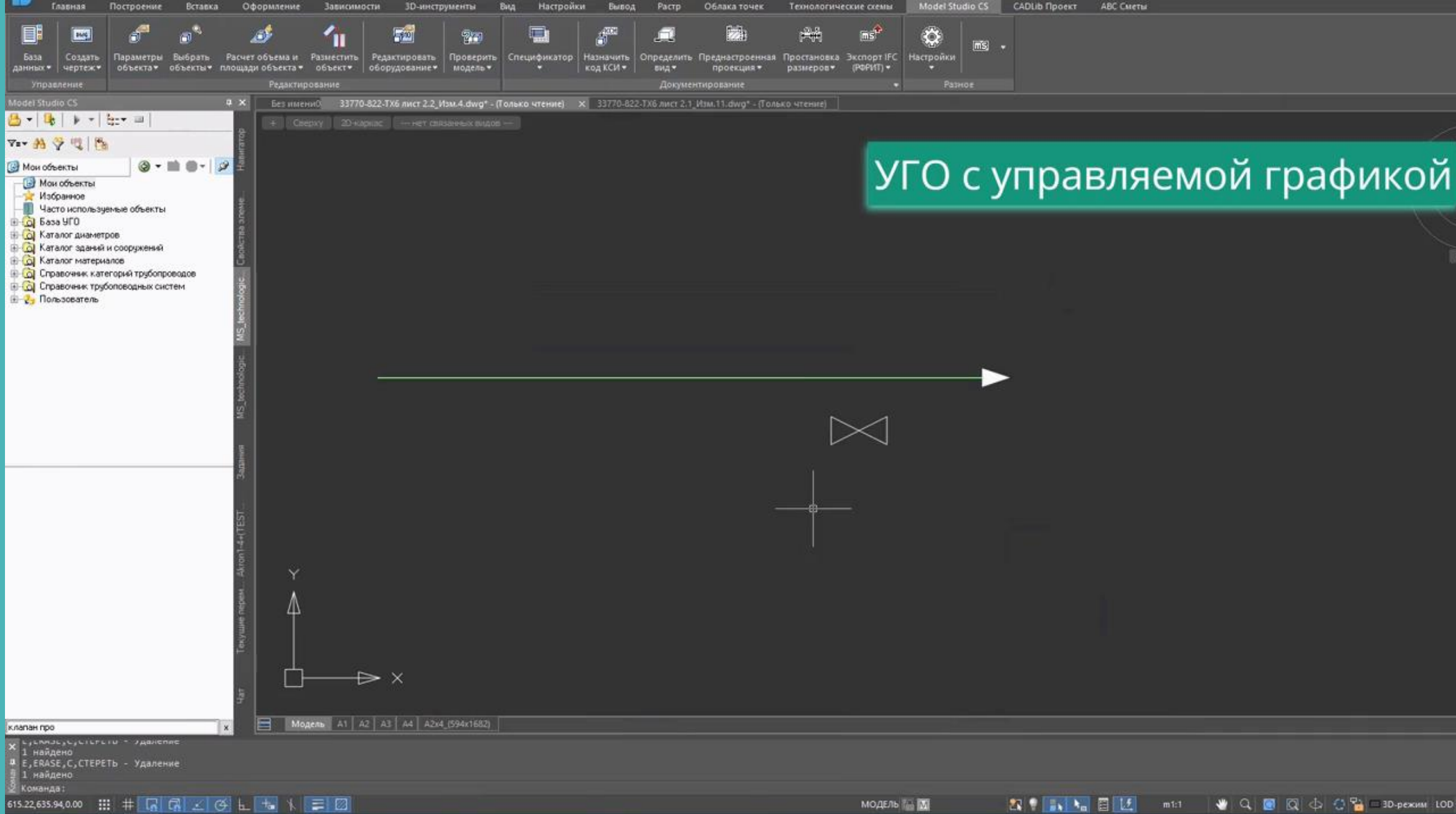
СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

- Ну давай! Скажи это ещё раз!

**- Инженер, использующий Model Studio CS,
получает все инструменты, необходимые для
работы с базой**





Кирпичная фабрика для технологических схем

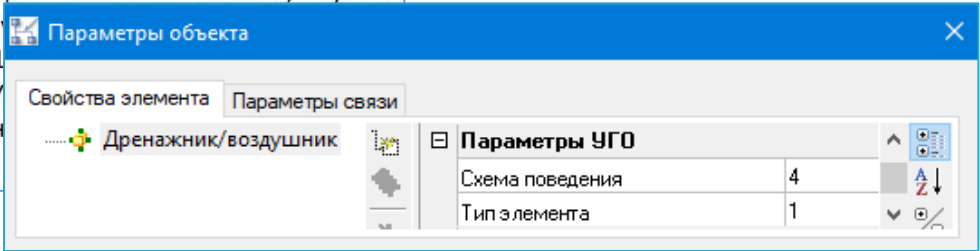
Управление УГО. Всё хорошо, но нельзя ли проще?

Таблица 12 — Значения параметра «Схема поведения» ([SYMBOL_INLINE])

№ пп	Значение «Тип элемента» ([SYMBOL_TYPE])	Поведение символа на линии связи
1	0	Не инлайн (оборудование по умолчанию)
2	1	Инлайн (всегда должен быть для инлайн элементов по умолчанию)
3	2	Угловой инлайн (ставится только на углы)
4	4	Ось Y инлайна не зависит от направления потока (сохраняет ортогональность с сегментом)
5	8	Оси X и Y не зависят от направления потока (сохраняет ортогональность с сегментом и его направление)
6	16	Оси инлайна неизменны (нельзя использовать для переходов)
7	32	Все прежние ограничения, но в конце переворачивается ось X
8	64	Инлайн может быть расположен только на одном из концов связи
9	128	Все прежние ограничения, но в конце переворачивается ось Y
10	256	Запрет разворота
11	512	Запрет переворота
12	1024	Запрет переключения чувствительности к направлению связи
13	2048	Угловой элемент без зависимости от направления следующего сегмента
14	4096	Игнорирование направления потока, учет направления сегмента

Для задания нескольких типов поведения для элемента «Inline», нужно просуммировать требуемые значения и получившиеся значения атрибута «Схема поведения» ([SYMBOL_INLINE]).

Например, для стандартной арматуры: 1+8, [SYMBOL_INLINE] всегда размещается на линии связи (1) и оси X и Y не зависят от направления потока (8).



Суммируя результаты возведения числа 2 в различные степени, мы получаем уникальные комбинации для схемы поведения...

Состав комбинации легко определить, последовательно вычитая из неё значения от наибольшего до наименьшего...

Элементарно!



Кирпичная фабрика для технологических схем

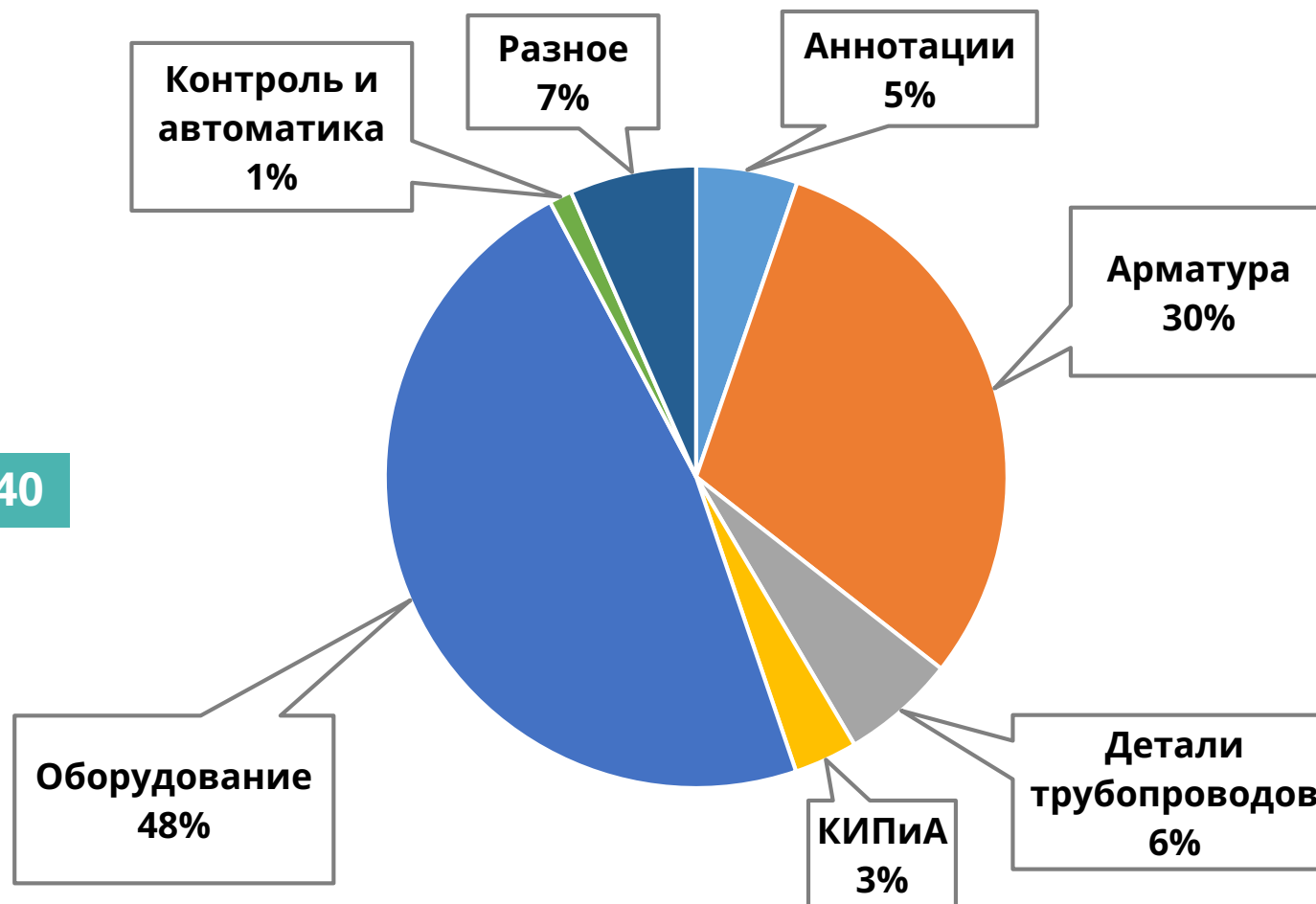
База УГО в начале пути



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ



2022 год

Всего элементов: 940

Кирпичная фабрика для технологических схем.

Как мы доработали модельный ряд УГО

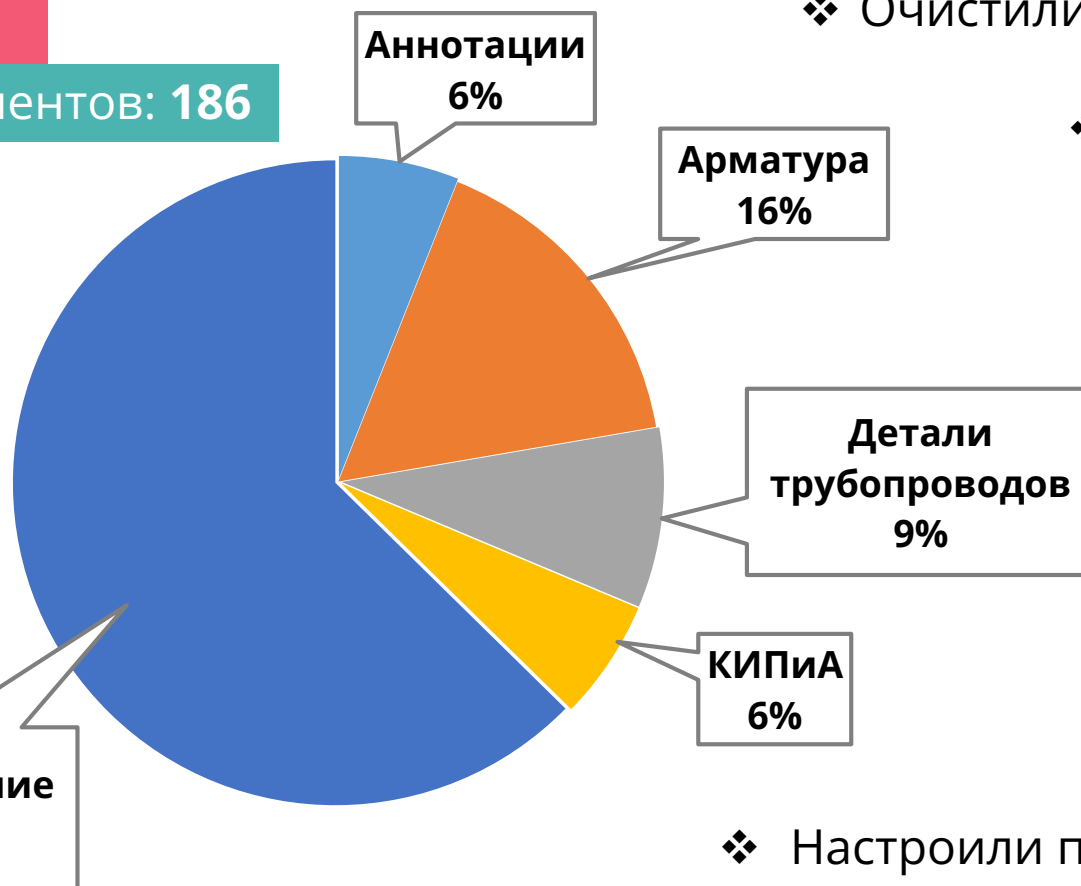


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА



2026год

Всего элементов: **186**



❖ Очистили базу от «клонов» УГО

❖ В Model Studio CS появились команды для работы с переходами

❖ В Model Studio CS появились команды для штуцеров на оборудование

❖ Добавили в УГО ручки для переключения вариантов отображения

❖ В Model Studio CS обновился механизм контрольных точек КИПиА

❖ Настроили параметризацию УГО

Нейронные сети ТХ

Что делает техсхему в Model Studio CS интеллектуальной?



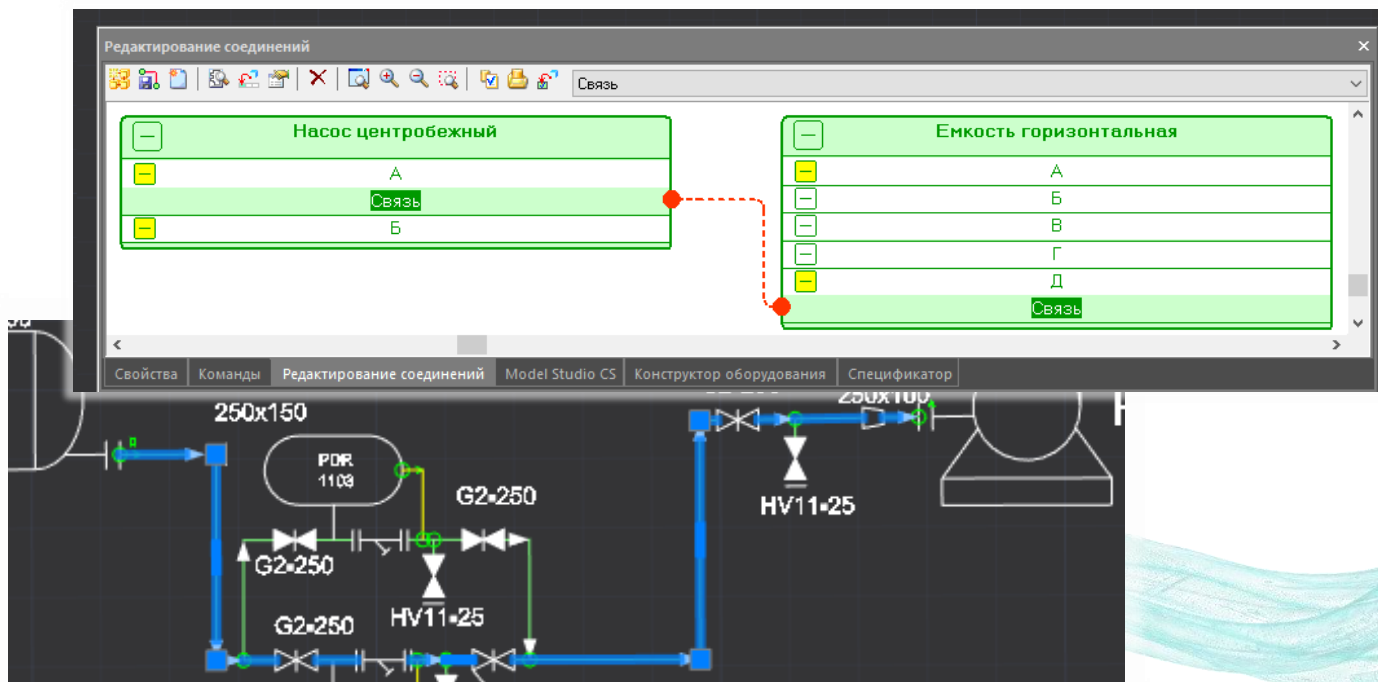
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА



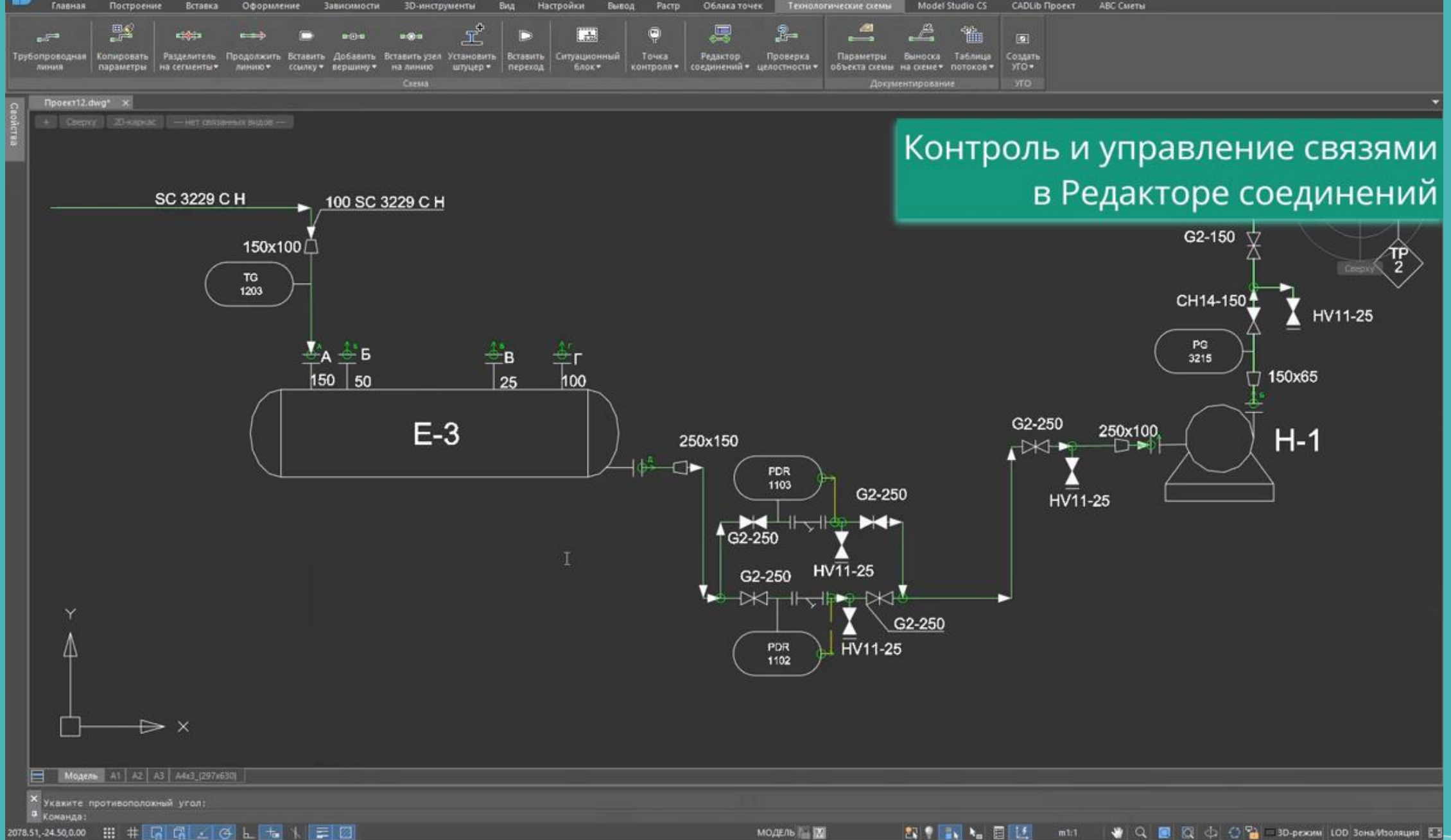
Чтобы не вышло вот так...



...контролируйте связи через редактор



Контроль и управление связями в Редакторе соединений



Создание технологической схемы

На пальцах это выглядит так



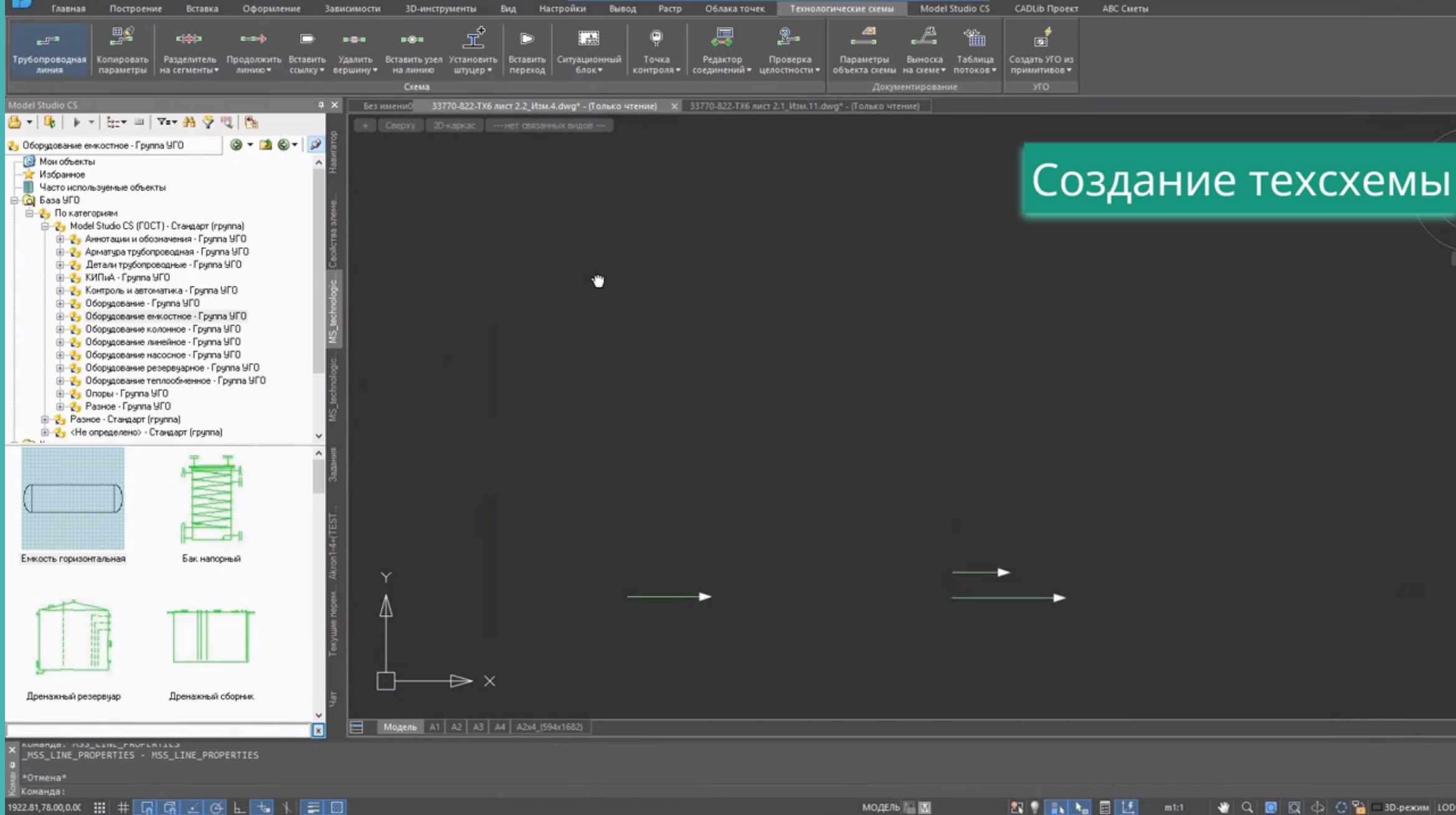
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ



Вот, к примеру,
передаёте вы схему
КИПовцам.
Где тут надо место под
АСУТП оставить?



Специфицируй это!

Управляем данными схемы через
Спецификатор

26
ТИМИ
TEX

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Главная Построение Вставка Оформление Зависимости 3D-инструменты Вид Настройки Вывод Растр Облака точек Технологические схемы Model Studio CS CADLib Проект ABC Сметы

База данных Создать чертёж Параметры объекта Выбрать объекты Расчет объема и площади объекта Разместить объект Новое оборудование Проверить модель Спецификатор Назначить код КСИ Определить вид Преднастроенная проекция Простановка размеров Экспорт IFC (PDF/VT) Настройки MS Разное

Model Studio CS Проект.dwg* Проект1.dwg

Исполнительный механизм с ручным дублированием

Арматура трубопроводная - Группа УГО

- Блок предохранительных клапанов - Тип изделия
- Вентиль с электромагнитным приводом - Тип изделия
- Гаситель пульсаций - Тип изделия
- Дренажник/воздушник - Тип изделия
- Задвижка - Тип изделия
- Задвижка с электроприводом - Тип изделия
- Затвор поворотный - Тип изделия
- Исполнительный механизм с ручным дублированием
- Клапан дроссельный - Тип изделия
- Клапан запорно-регулирующий ручной - Тип изделия
- Клапан запорный угловой - Тип изделия
- Клапан пожарный - Тип изделия
- Клапан проходной - Тип изделия
- Клапан проходной обратный - Тип изделия
- Клапан проходной предохранительный - Тип изделия
- Клапан проходной регулирующий - Тип изделия
- Клапан проходной регулирующий до себя - Тип изделия
- Клапан проходной регулирующий после себя - Тип изделия
- Клапан проходной регулирующий управляемый - Тип изделия
- Клапан проходной управляемый - Тип изделия
- Клапан редукционный - Тип изделия
- Клапан ручной с заглушкой - Тип изделия
- Клапан с быстрозастывающей заглушкой - Тип изделия
- Клапан трехходовой - Тип изделия

Клапан с пневмоприводом и ручным дублированием (H0)

Регулирующий клапан с ручным дублированием (H3)

Создание профиля Спецификатора

HV1-100 HV2-100

Модель A1 A2 A3 A4x3_0297x630

Автосохранение: C:\Users\vetrova_ds\AppData\Local\Temp\Проект.dwg(X_MTO2_..._Ветрова_ТимТех)(15-28-53_25.08.2026).autosave

Команда:

2014.86,220.87,0.00

МОДЕЛЬ m1:1 3D-режим LOD

Как Model Studio CS уберегает от ошибок

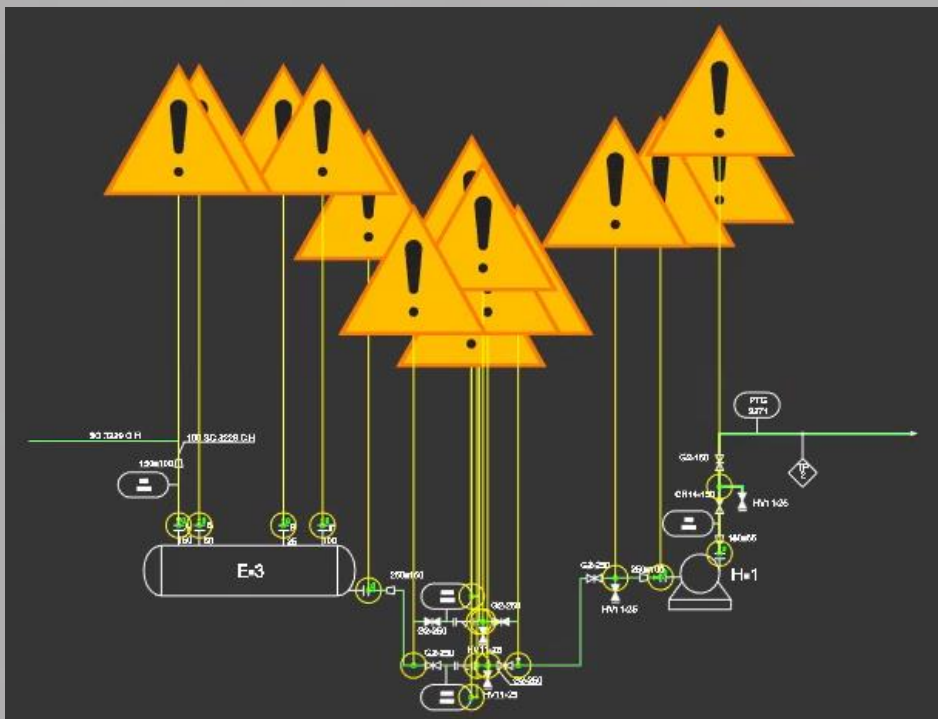


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
«РОМБИТ»

«ЗАПОМНИ: ОДНА ОШИБКА
- И ТЫ ОШИБЕШЬ»



ТИМИ 26
TEX

ИНЖЕНЕРЫ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Как Model Studio CS уберегает от ошибок

Внимание по знаку «Три зелёных свистка»!

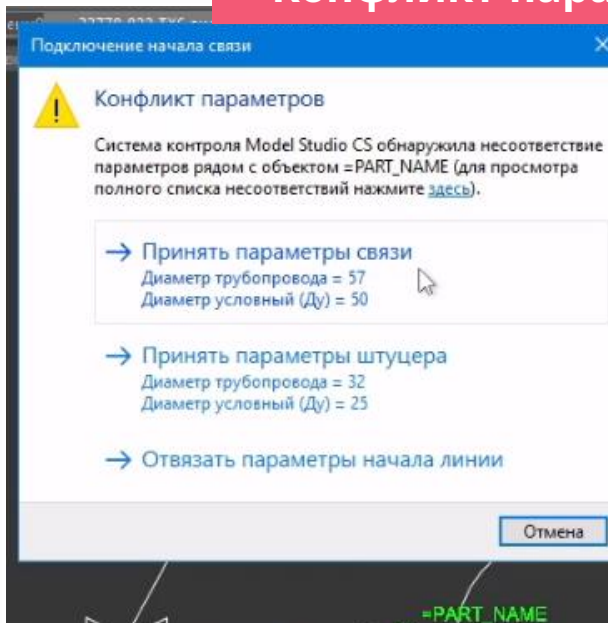


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

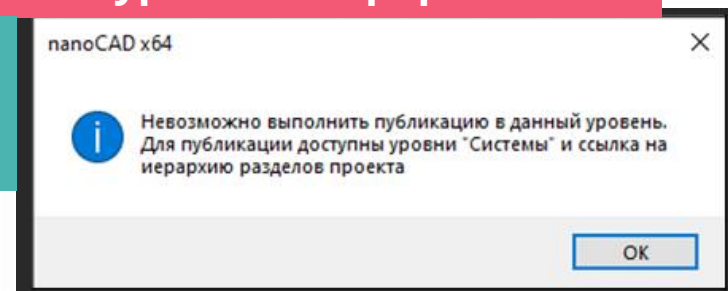
Конфликт параметров



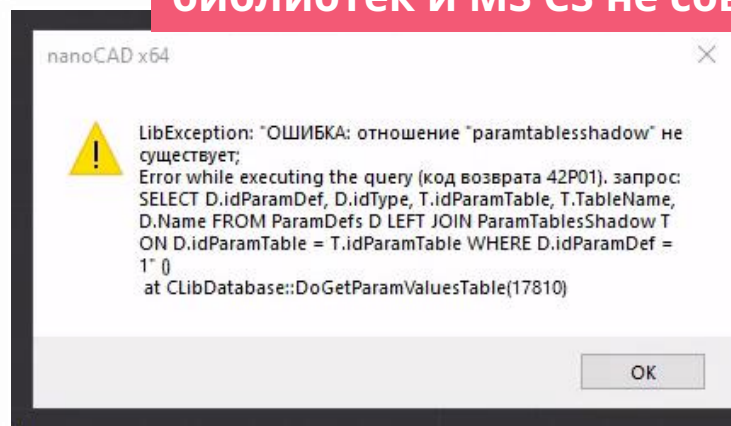
Выберите один из предложенных вариантов, либо нажмите «Отмена» и исправьте параметры вручную

При публикации схемы в проект выбран неправильный уровень иерархии

Выберите уровень того типа, который предложила система



Версии баз данных Менеджера библиотек и MS CS не совпадают



Перейдите в Менеджер библиотек и обновите версию баз данных

По пути «Туда»

Создание структуры комплекта ТХ из 2D-схем

26
**ТИМИ
ТЕХ**

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Творим, что хотим

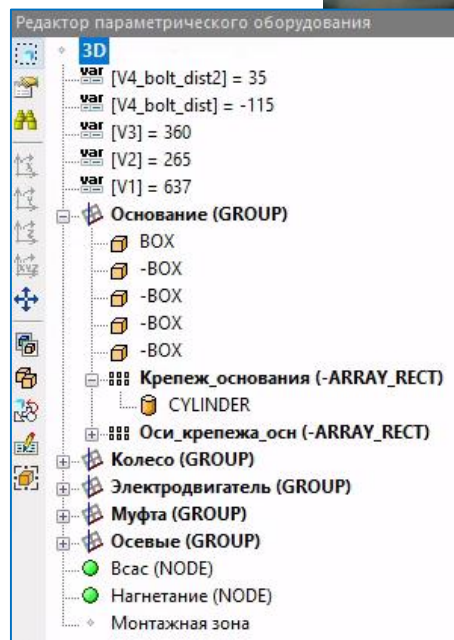
Редактор параметрического оборудования - это вам не это...



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

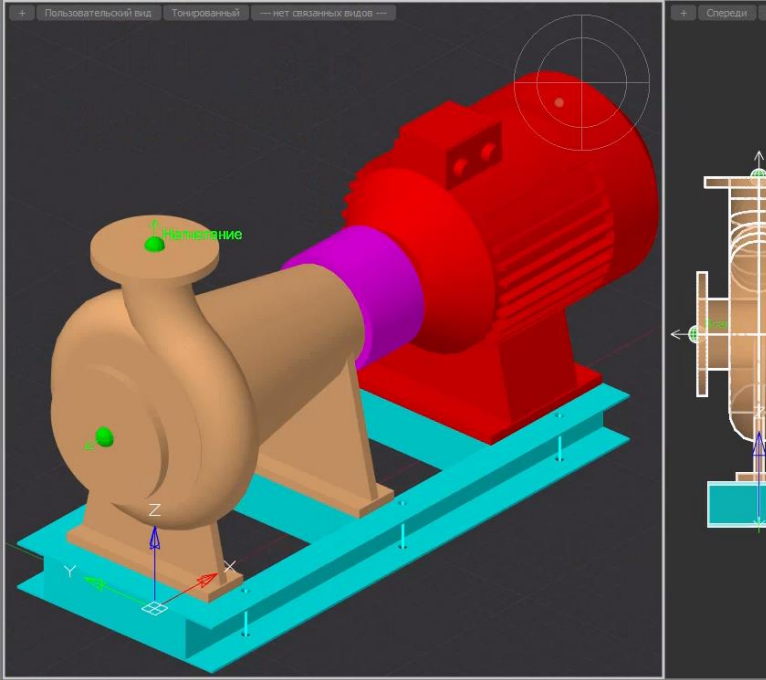


Добро пожаловать в **Редактор параметрического оборудования**.
Это то место, где вы интересно и
чрезвычайно увлекательно
проведете ближайшие 2 года

Творим, что хотим

Моделировать можно всё, что душа попросит

Создадим универсальную модель
на весь каталог ЦБ консольных насосов

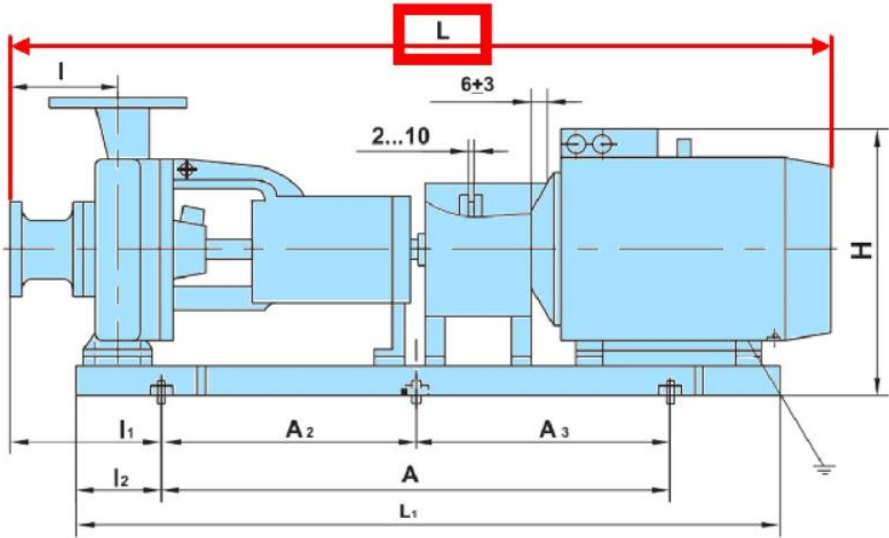


Параметры объекта

Насос центробежный консольный 1K150-125-315-с

Свойства элемента

- Насос центробежный консольный
 - Штуцер (всас)
 - Штуцер (нагнетание)
 - Привод насоса AIP180M4
 - Основание
- Параметры штуцера (всас)
 - Диаметр штуцера (всас) 159
 - Диаметр фланца (всас) 280
 - Длина фланца (всас) 22
 - Длина штуцера (всас) 140
- Параметры штуцера (нагнетание)
 - Диаметр штуцера 133
 - Диаметр фланца (нагнетание) 245
 - Длина фланца (нагнетание) 22
 - Длина штуцера (нагнетание) 355
- Привод
 - Расстояние от оси нагн. до п... 558
- Основание
 - Диаметр болта/отверстия, мм 19
 - Количество болтов, шт. 6
 - Расстояние от фланца всаса ... 175
 - Расстояние от края основани... 150
 - Высота основания 100
 - Длина основания 1197
 - Ширина основания 496
 - Расстояние между опорами 900
 - Расстояние между опорами 2 400
- Конструкция насоса
 - Длина оси насоса 1410
 - Высота оси насоса 435
 - Высота 700



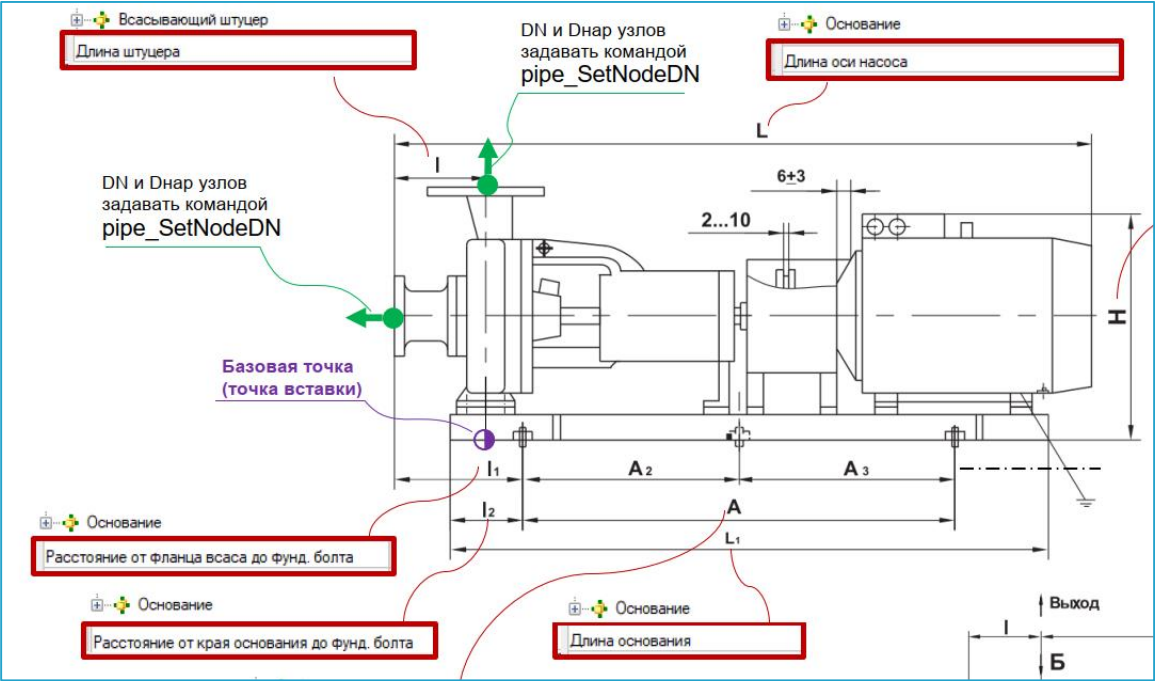
Творим, что хотим

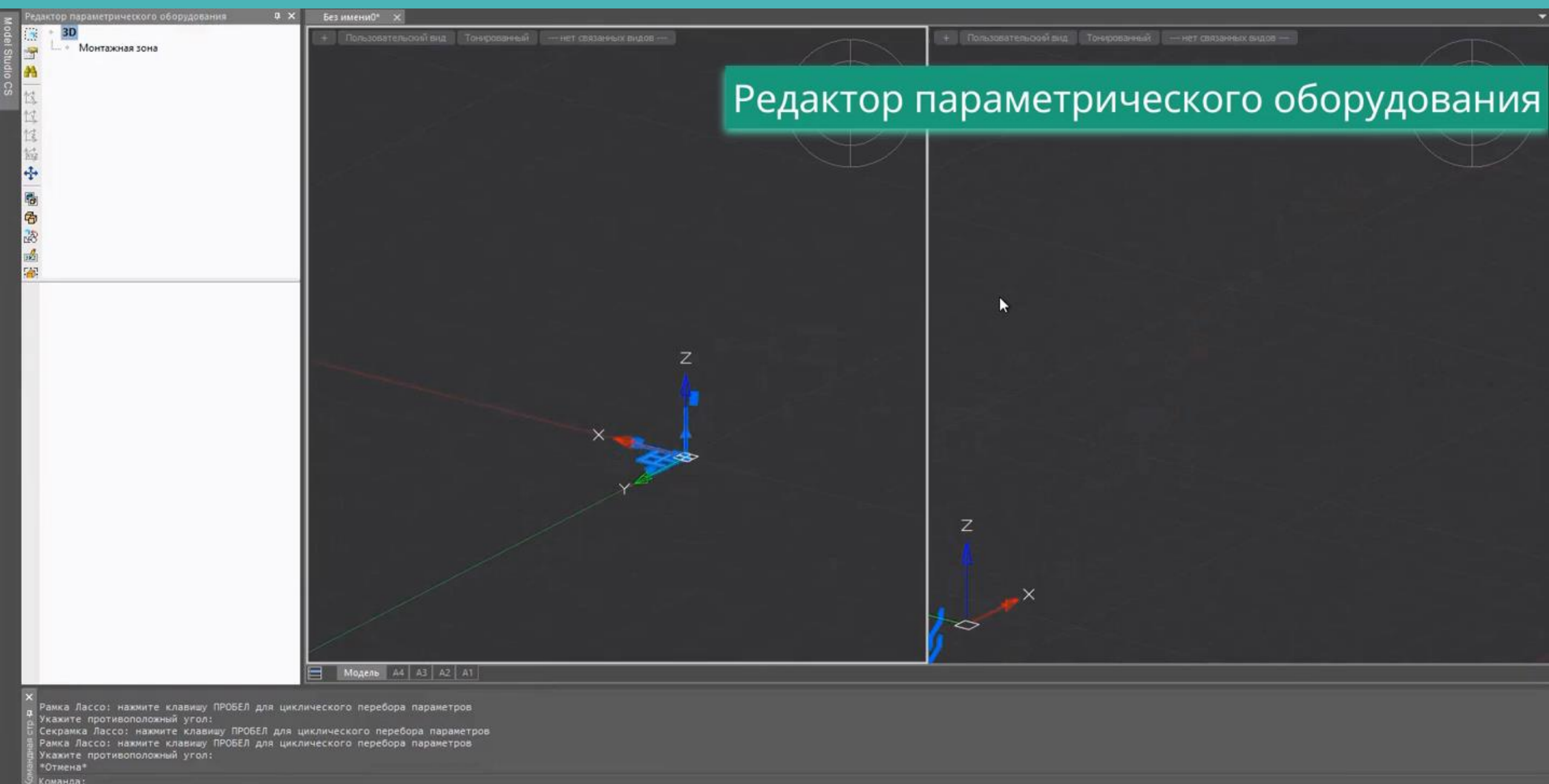
Небольшая подготовка перед моделированием

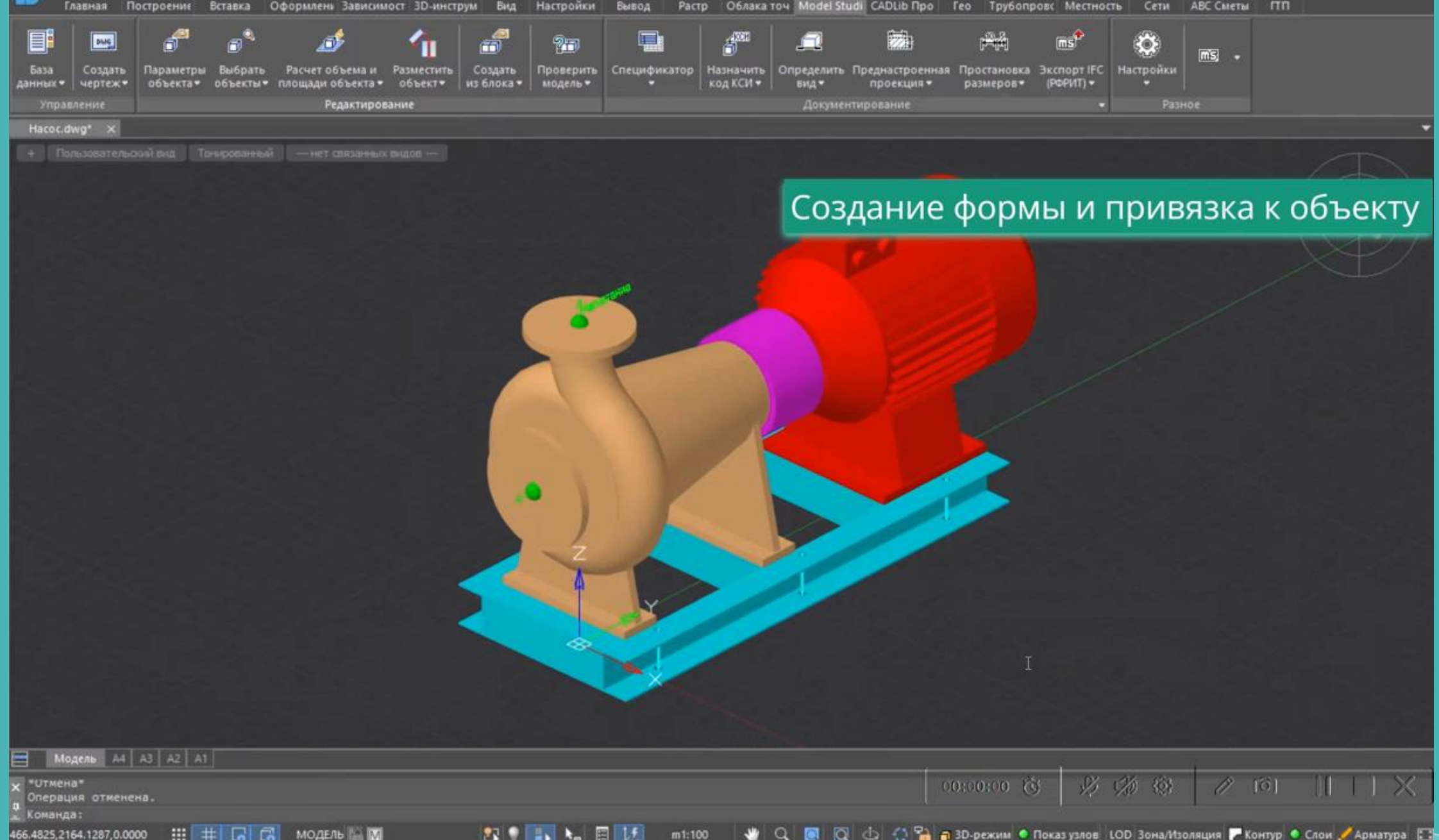
Атрибутам, которые долго
искать, или большим
повторяющимся выражениям
из формул сразу зададим
переменные VAR

Уро- вень	Имя параметра	Заголовок параметра	Имя параметра для редактора формул	Имя VAR
child(4).	[PUMP_BASE_WIDTH]	Ширина основания	child(4).[PUMP_BASE_WIDTH]	BW
child(4).	[EQ_SUPPORT_DISTANCE_2]	Расстояние между опорами 2	child(4).[EQ_SUPPORT_DISTANCE_2]	SUPD2
		$[PUMP_AXIS_LENGTH]-child.[NOZZLE_LENGTH]-child(3).[DIM_LENGTH2]-150/2$		V1
		$[DIM_HEIGHT]-[PUMP_BODY_AXIS_Z]$		V2
		$[EQ_SUPPORT_DISTANCE_2]-2*20$		V3

Перед созданием модели подготовим
простенькую шпаргалку



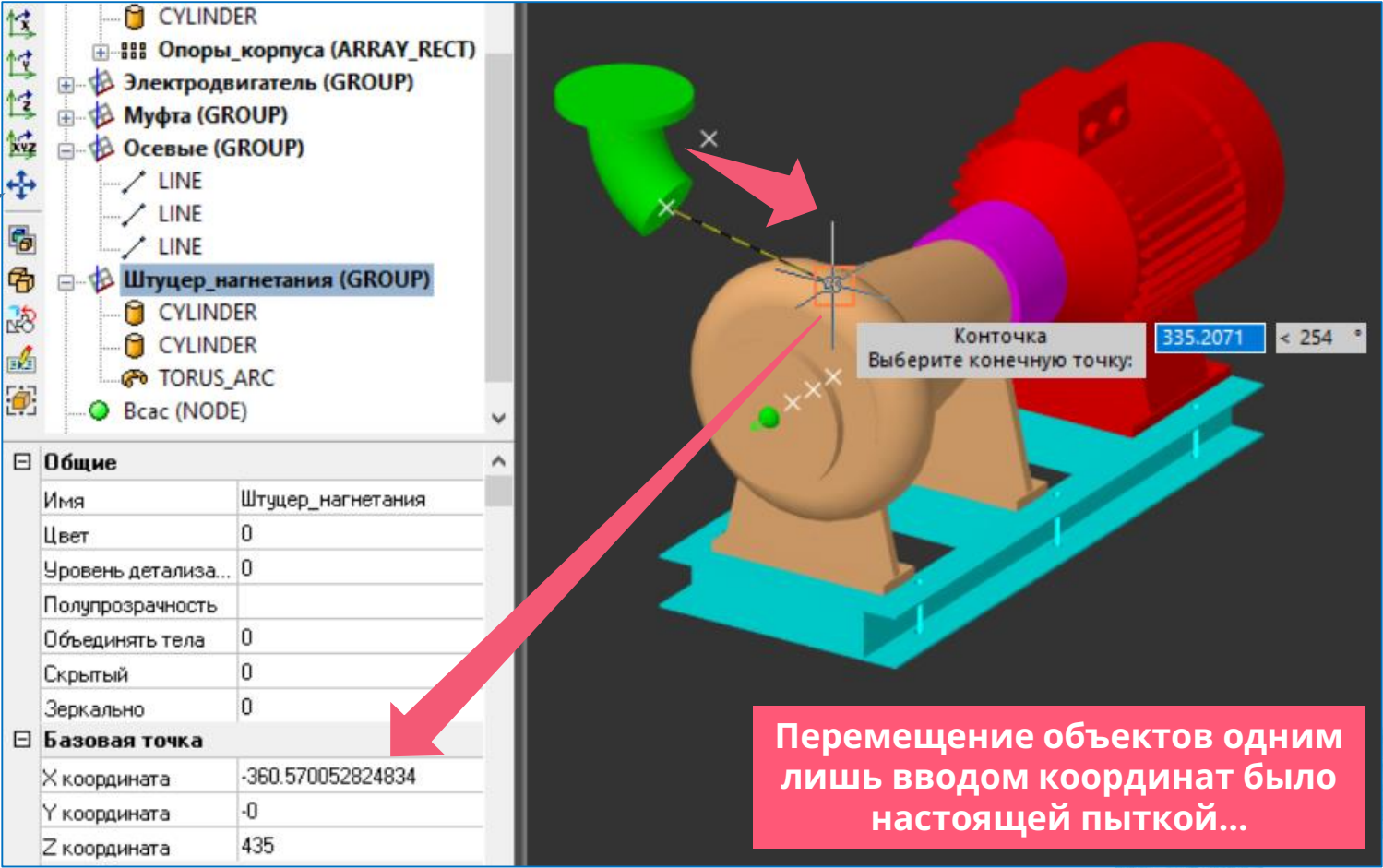
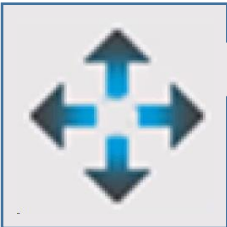




Творим, что хотим

Минута благодарности

Большое спасибо
за эту кнопку!



Школа юных модельеров

Создание 3D-модели с задором и фантазией



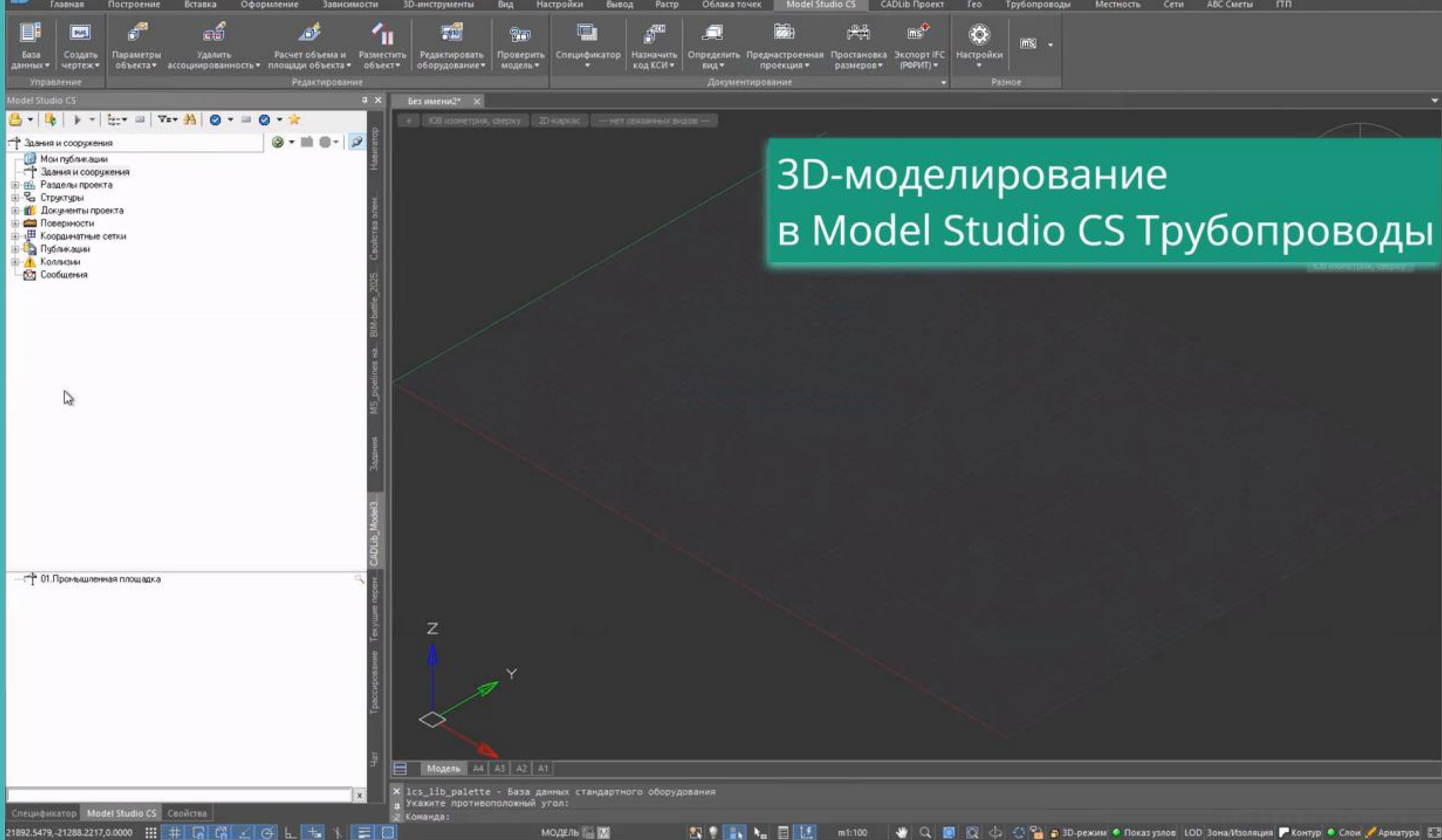
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ



Смотря какой Fabric.
Смотря сколько Details в модели.
Мой staff работает в Model Studio CS.
Не всё так easy, но иногда результат
amazing



Узы моделирования

Схема связесочетания 2D и 3D



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

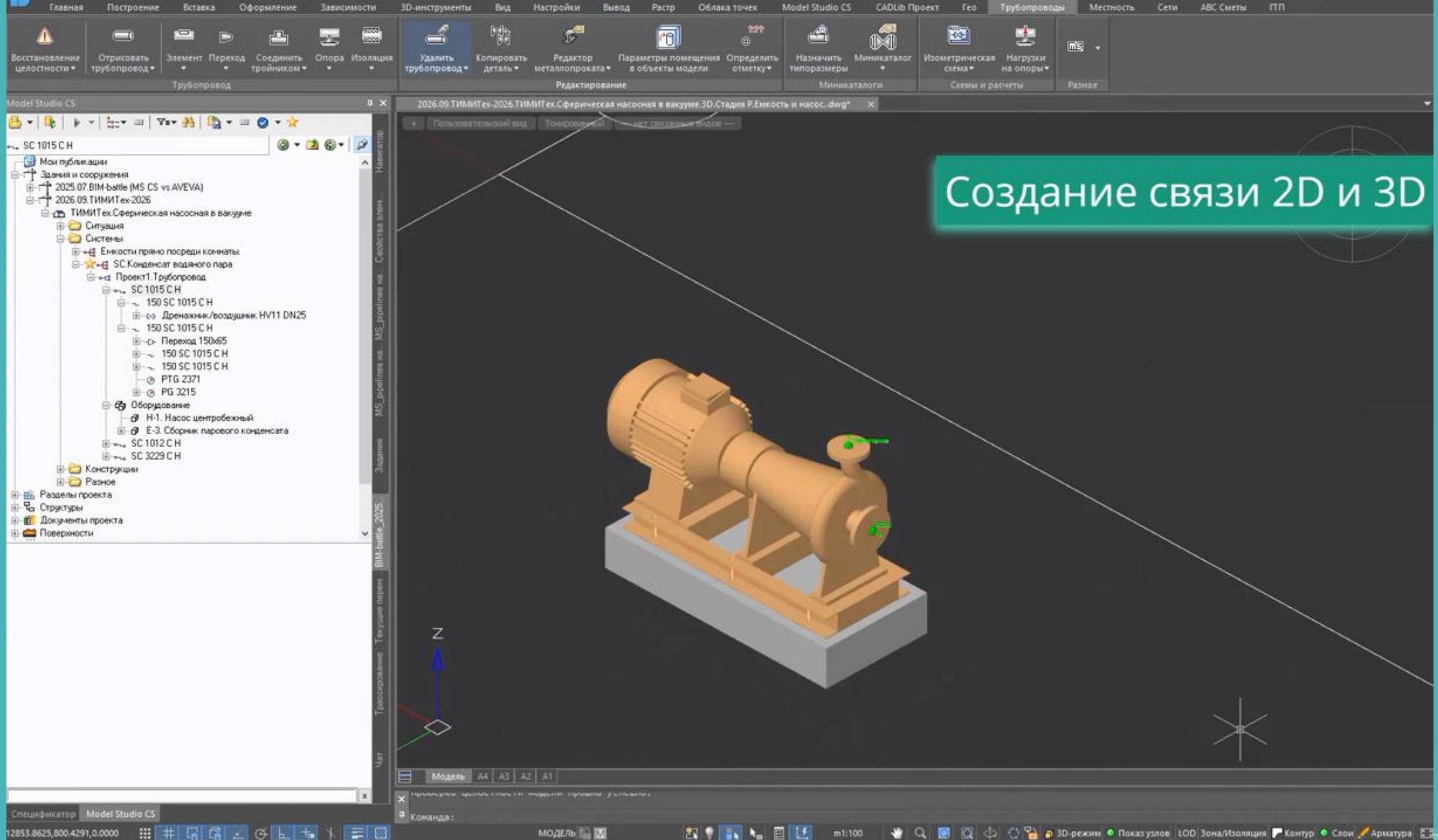
программные решения
РОМБИТ

Свидетель со
стороны 3D

Свидетель со
стороны 2D



Свидетель из
Фрязино



По пути «Обратно»

Из 3D в 2D



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

По пути «Обратно»

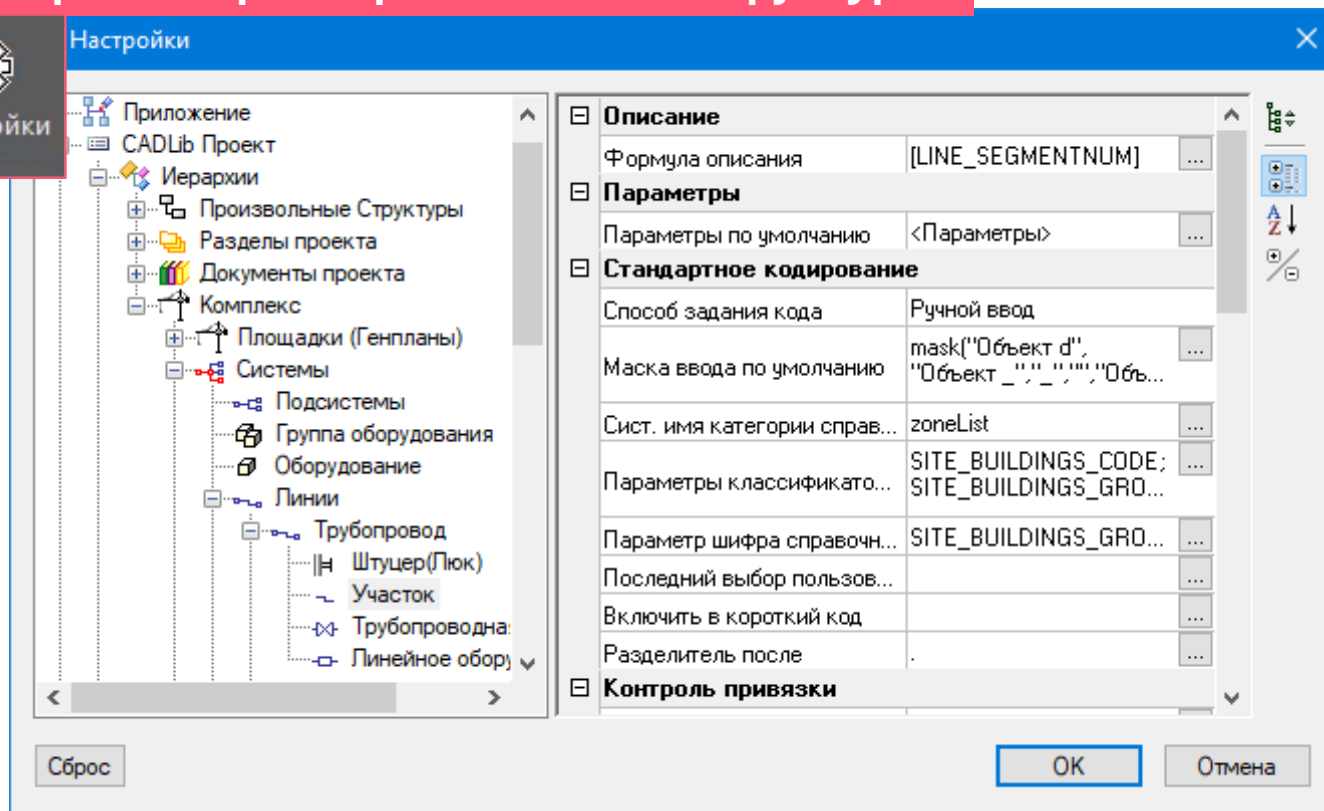
Создание структуры комплекта TX из 3D-модели



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

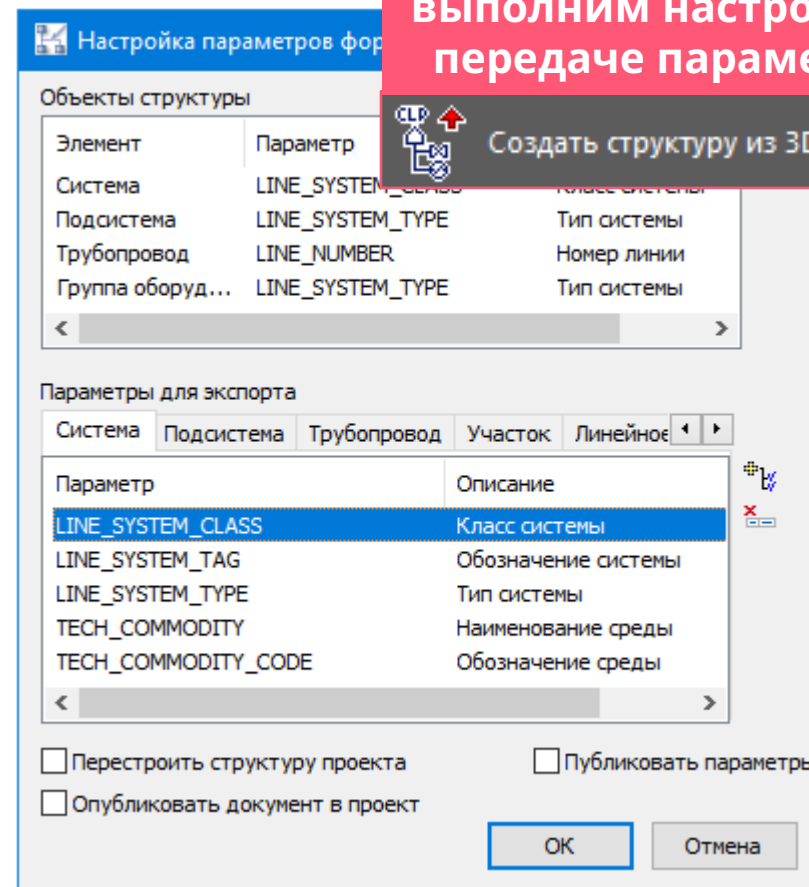


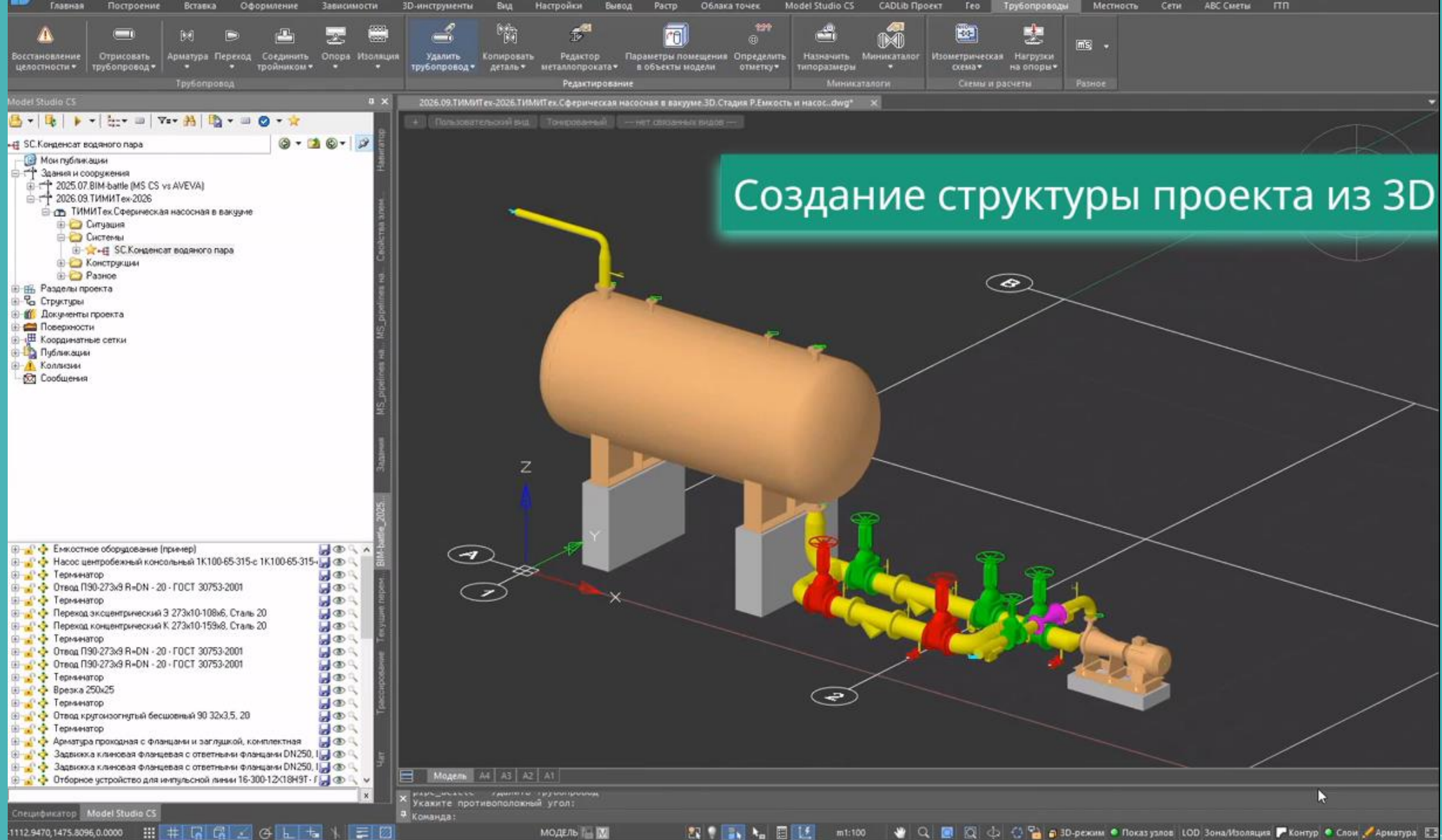
Настроим параметры элементов структуры



Запустим команду и
выполним настройку по
передаче параметров:

Создать структуру из 3D модели ТО





Текущий вид

Выбранные объекты

Все объекты

Комплекс

- 2025.07.BIM-battle (MS CS vs AVEVA)
- 2026.09.ТИМИТех-2026
 - ТИМИТех.Сферическая насосная в вакууме
 - Ситуация
 - Системы
 - SC.Конденсат водяного пара
 - Проект1.Трубопровод
 - SC 1015 C H
 - 150 SC 1015 C H
 - 150 SC 1015 C H
 - Оборудование
 - SC 1012 C H
 - SC 3229 C H
 - SC1.Конденсат водяного пара 1
 - Конструкции
 - Разное
 - Не определено
 - Структуры
 - Разделы проекта
 - Документы проекта
 - Сообщения
 - Реестр тэгов
 - Координатные сетки
 - Публикации

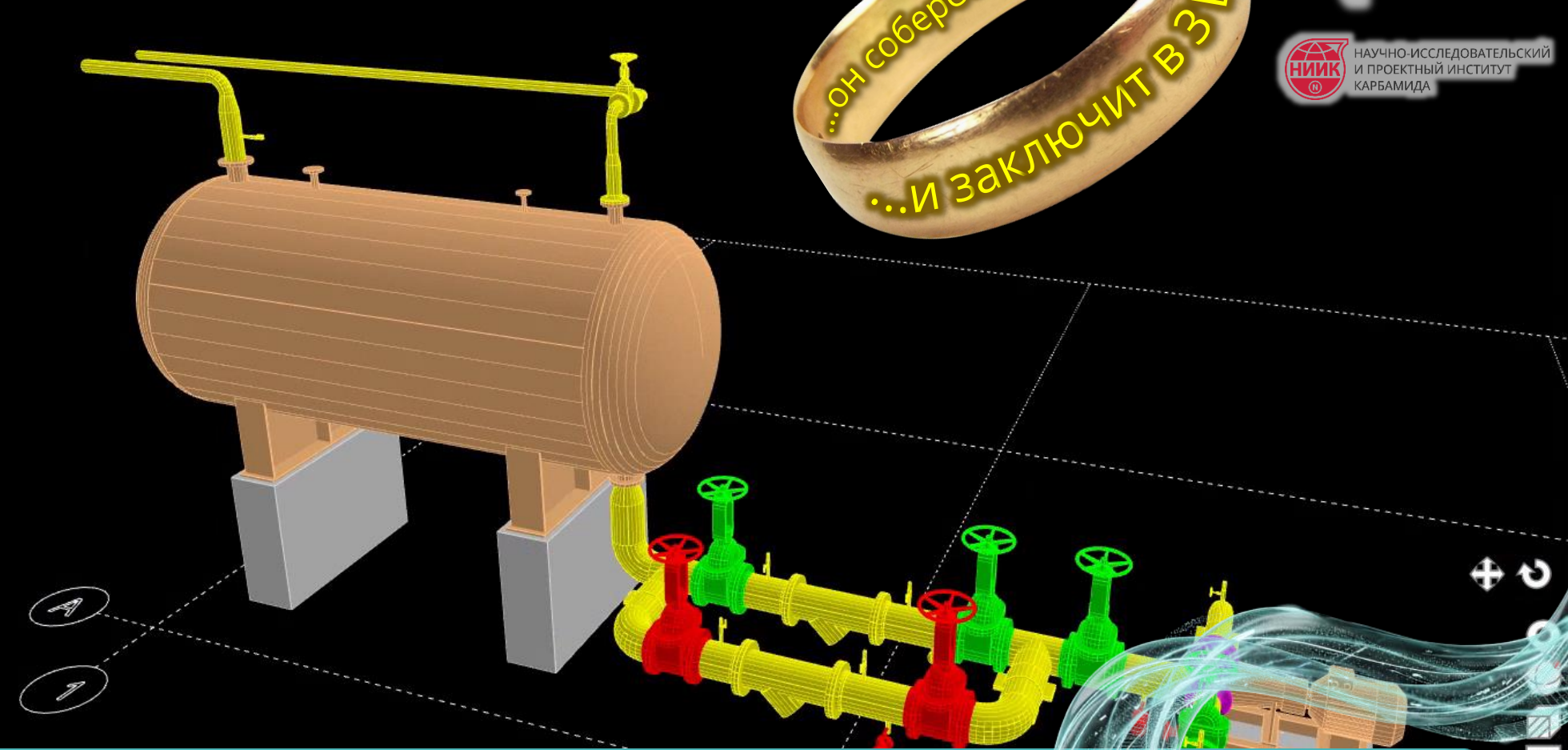
Наверх к "Проект1.Трубопровод"

- 150 SC 1015 C H
- 150 SC 1015 C H

- Арматура проходная с фланцами и заглушкой, комплектная
- Арматура проходная с фланцами, комплектная
- Врезка 150х25
- Задвижка клиновая фланцевая с ответными фланцами DN150, PN16,
- Опора корпусная хомутовая - КХ 159-КХ-A11, ВС-3пс
- Опора корпусная хомутовая - КХ 159-КХ-A11, ВС-3пс
- Отборное устройство для импульсной линии 16-300-12X18Н9Т- П-ПЗ.2
- Отборное устройство для импульсной линии 16-300-12X18Н9Т- П-ПЗ.2
- Отвод крутоизогнутый бесшовный 90 159х5, 20
- Отвод крутоизогнутый бесшовный 90 32х3.5, 20
- Переход концентрический К 159х8-76х5, Сталь 20
- Терминатор
- Терминатор
- Терминатор
- Труба 159х5, В 20, ГОСТ 8732-78

Властелин колеCS

Один CADLib, чтоб править всеми...



...он соберет всех вместе
...и заключит в 3D

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

НИИК
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

ТИМИ 26
ТЕХ

ИНЖЕНЕРЫ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Продолжение пути

Что бы мы хотели увидеть в Model Studio CS

26
ТИМИ
TEX

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Представим себе...

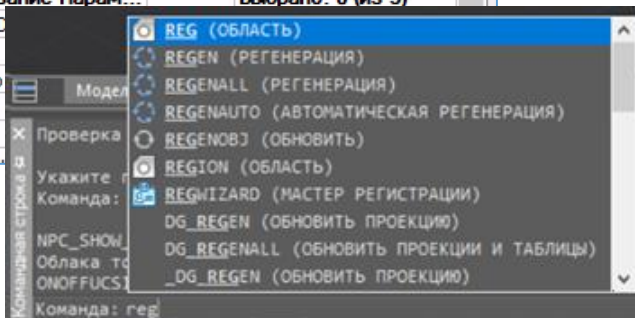
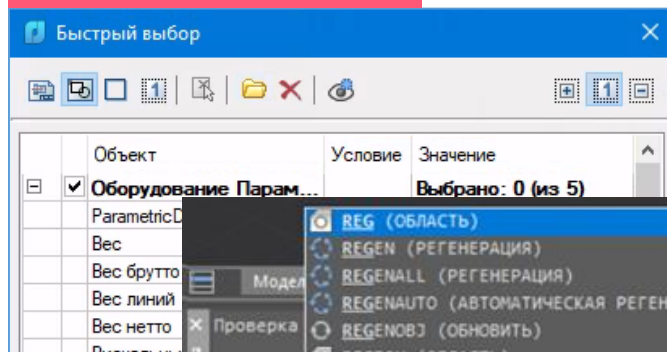
Грандмастер функций или Мегаокно команд



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

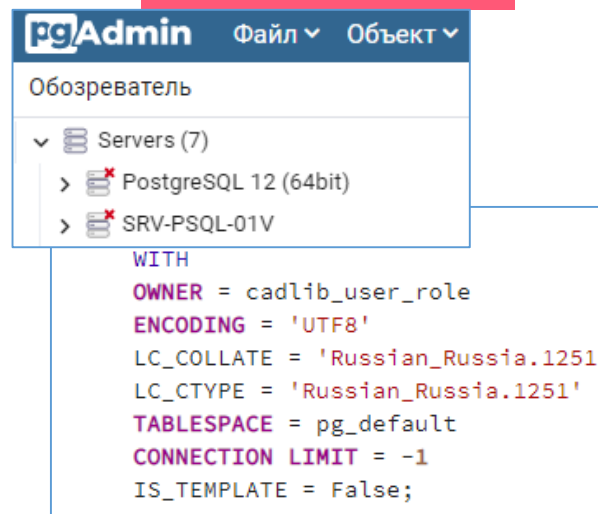


Быстрый выбор

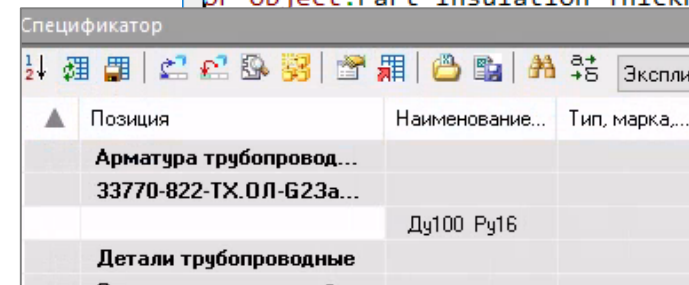
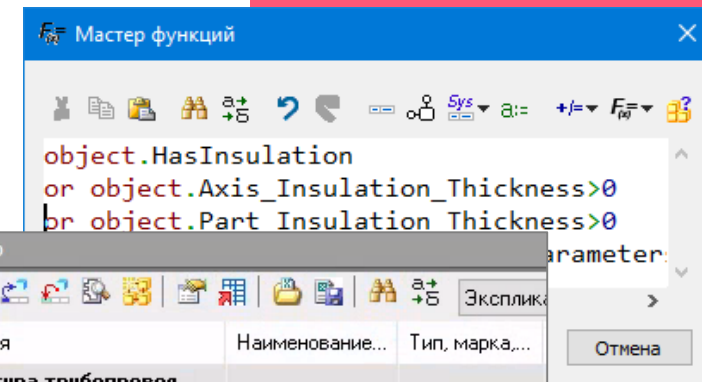


Единичные команды

SQL



Мастер функций



Спецификатор

Центр запросов и команд
Model Studio CS

Представим себе...

Как мог бы выглядеть Центр запросов и команд



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Пример формирования **коллекции** объектов по нескольким условиям и замена параметра «Стандарт» для всей коллекции

Запрос «??»

Команда «!!»

Центр запросов и команд

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ/ЗАПРОС

?? Объект_Отвод and DN_real(50) and not Угол_real(30) and not Угол_real(60) **1**

История

Команда: _pipe_add_branch
_pipe_add_branch - pipe_add_branch
Задайте Handle объекта:
2731002373536
Задайте индекс ответвления: 0
Отмена
Отмена
pipe_edit_Slope - Задать уклон
Обновлено 1 Осевых; Всего: 1
Обновлено 1 Осевых; Всего: 1

Результат

Формирование коллекции
Отвод 45-32x3,5 ГОСТ 17375-2001 {AAE6BA1D-E06D-44BF-88D5-28662C97EACC}
Отвод 45-57x4 ГОСТ 17375-2001 {BEE7CA1D-

История

Команда: _pipe_add_branch
_pipe_add_branch - pipe_add_branch
Задайте Handle объекта:
2731002373536
Задайте индекс ответвления: 0
Отмена
Отмена
pipe_edit_Slope - Задать уклон
Обновлено 1 Осевых; Всего: 1
Обновлено 1 Осевых; Всего: 1

Набор объектов по запросу

Объект	DN
▶ Отвод 45-57x4 ГОСТ 173...	
▶ Отвод 45-57x5 ГОСТ 173...	
▶ Отвод 90-57x4 ГОСТ 173...	
▶ Отвод 90-57x4 ГОСТ 173...	

Всего результатов: 157. Отфильтровано: 0

Центр запросов и команд

ВВЕДИТЕ КОМАНДУ/ЗАПРОС

!!Колл Зам Станд_ТУ 1468-123456789-2001 **3**

История

?? Объект_Отвод and DN_real(50) and not Угол_real(30) and not Угол_real(60)

Результат

Отвод 45-32x3,5 ГОСТ 17375-2001 {AAE6BA1D-E06D-44BF-88D5-28662C97EACC} Станд_ГОСТ 17375-2001 заменён на Станд_ТУ 1468-1223456789-2001

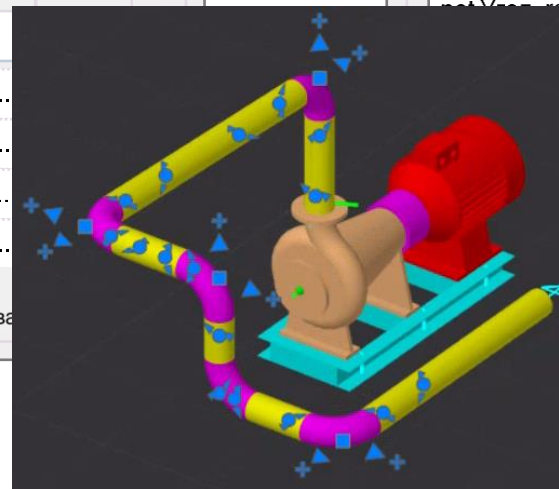
История

?? Объект_Отвод and DN_real(50) and not Угол_real(30) and not Угол_real(60)

Набор объектов по запросу

Объект	DN
▶ Отвод 45-57x4 ТУ 1468-...	45
▶ Отвод 45-57x5 ТУ 1468-...	45
▶ Отвод 90-57x4 ТУ 1468-...	90
▶ Отвод 90-57x4 ТУ 1468-...	90

Всего результатов: 157. Отфильтровано: 0





26



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРБАМИДА

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Спасибо за внимание!

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ